

Profil

Chercheur en écologie quantitative et macroécologie, spécialisé dans l'étude des changements de biodiversité à larges échelles spatio-temporelles. Mon parcours associe une formation en écologie côtière et marine à une expertise en modélisation statistique, télédétection et intelligence artificielle. Je développe actuellement des méthodes de Deep Learning appliquées aux données écologiques au sein du NSF AI and Biodiversity Change Global Center.

Expériences

- 2024-2026 **Chercheur postdoctoral - Développement de réseaux de neurones (IA) pour comprendre les changements spatio-temporels de biodiversité**, *The Ohio State University*, Columbus, Ohio, USA.
- Projet NSF: [AI and Biodiversity Change](#) Global Center
 - Développement de réseaux neuronaux hiérarchiques à partir d'un cadre bayésien
 - Vision par ordinateur (computer vision) pour l'analyse d'images de terrain et de données satellitaires
 - Personnalisation de fonctions de perte pour l'inférence des paramètres de distribution
- 2020-2024 **Doctorat - Échelles spatiales et décomposition des changements macroécologiques**, *CZU, département de sciences spatiales*, Prague.
- Modélisation spatiales des changements de biodiversité à l'aide de grandes bases de données
 - Optimisation et sélection de modèles d'apprentissage automatiques (Random Forest, BRT, XGBoost, modèles linéaires...)
 - Thèse disponible [ici](#)

Projets notables

- Publication dans la revue [Science](#) d'une étude sur l'accélération du déclin des populations aviaires en Amérique du Nord. Repris par de nombreux médias, dont la [première page du New York Times](#), le [Washington Post](#), [Le Monde](#), [NPR](#), [Associated Press](#)...
- Détermination des erreurs de mesure du satellite ICESat-2 de la NASA ([article](#))
- Comparaison des performances de modèles (RF, BRT, XGBoost, GLM) avec validation croisée ([article](#))

Formations

- 2021 **Machine Learning**, *Faculté de mathématiques et physique, UFAL, Université Charles*, Prague.
Etude de tous les algorithmes d'apprentissage machine, des modèles linéaires aux réseaux de neurones
- 2020-2024 **Doctorat - Échelles spatiales et décomposition des changements macroécologiques**, Prague.
- 2020 **Modélisation des communautés**, *DYNECO-LEBCO, IFREMER*, Brest (France).
- 
 - Développer des outils de modélisation (approches qualitatives et réseaux bayésiens dynamiques) pour évaluer la dynamique des communautés accompagnant les récifs à *Sabellaria alveolata* à partir de grandes bases de données
- 2018-2020 **Master Sciences de la mer**, *Sorbonne Université*, Paris.
Écologie numérique, modélisation, géostatistique, SIG, océanographie, écologie marine, biogéochimie, gestion de bases de données
- 2015-2018 **Licence Sciences de la vie**, *Université Bretagne Sud*, Vannes.
Spécialisation en écosystèmes côtiers et gestion, SIG

Compétences en programmation et logiciels

- Avancé  R,  Git,  Python,  QGIS,  ArcGIS,  LaTeX
- Intermédiaire  Shell,  MySQL
- Débutant  Julia,  MATLAB

Enseignements

- Écologie statistique et macroécologie
- Gestion de versions avec Git et Github
- SIG et analyses spatiales

Compétences en modélisation

Deep Learning	Perceptron multicouche, réseaux convolutifs/récurrents/hiéarchiques
Machine Learning	Arbres de décision (RF, BRT, GBM, XGBoost), SVM, KNN, Naive Bayes, modèles linéaires (GLM, modèles mixtes, régressions polynomiales...), modélisation hiérarchique
Autres	GAMs, inférence bayésienne avec MCMC, réseaux bayésiens, modèles de Markov cachés, ingénierie de variables, modèles spatiaux, séries temporelles, analyse multivariée, multi-échelles, clustering, ordination, optimisation et prédiction de modèles

Conférences et présentations sélectionnées

Conférencier invité	Introduction to Reproducible Science: Version Control using Git and Github , <i>Ecoinformatics IAVS</i> , Online, Slides . Decomposing abundance change to recruitment and loss: analysis of the North-American avifauna , <i>Ecological Society of America</i> , Portland, OR, Slides . Untangling biodiversity changes across a continuum of spatial scales , <i>International Biogeography Society conference</i> , Vancouver, BC, Slides .
---------------------	---

Référents Scientifiques

Dr. **Martin Marzloff**, Ifremer, ☎+332 98224327, Martin.Marzloff@ifremer.fr

Dr. **Marta Jarzyna**, Ohio State University, ☎+1 (978) 587-5938, jarzyna.1@osu.edu

Dr. **Petr Keil**, Czech University of Life Sciences, ☎+420 224382659, keil@fzp.czu.cz

Dr. **Vítězslav Moudrý**, Czech University of Life Sciences, ☎+420 224382653, moudry@fzp.czu.cz

Publications

- [1] Petr Keil, Friederike Wölke, Gabriel Ortega-Solis, Florencia Grattarola, **François Leroy**, Florian Jansen, and Carmen Soria. "Problems of geometry, sampling, and scale in gridded biodiversity data, and proposed solutions". *EcoEvoRxiv* (2026). DOI: [10.32942/X29373](https://doi.org/10.32942/X29373). URL: <https://ecoevorxiv.org/repository/view/12816/>.
- [2] **François Leroy** and Marta Jarzyna. "Neural dynamic N-mixture model: a deep learning framework to infer demographic rates from count data". *EcoEvoRxiv* (2026). DOI: [10.32942/X23979](https://doi.org/10.32942/X23979). URL: <https://ecoevorxiv.org/repository/view/13569/>.
- [3] **François Leroy**, Marta A. Jarzyna, and Petr Keil. "Acceleration hotspots of North American birds' decline are associated with agriculture". en. *Science* 391.6788 (2026), pp. 917–921. DOI: [10.1126/science.ads0871](https://doi.org/10.1126/science.ads0871). URL: <https://www.science.org/doi/10.1126/science.ads0871>.
- [4] **François Leroy** and Stacy Morford. "Bird losses are accelerating across North America, particularly in farming regions where agriculture is most intensive". *The Conversation* (2026). DOI: [10.64628/AAI.5tq63cqrdr](https://doi.org/10.64628/AAI.5tq63cqrdr). URL: <https://theconversation.com/bird-losses-are-accelerating-across-north-america-particularly-in-farming-regions-where-agriculture-is-most-intensive-276740>.
- [5] Daniela Mellado-Mansilla, Gabriele Midolo, Gabriel Ortega-Solís, Jiří Reif, Florencia Grattarola, Dylan Craven, **François Leroy**, Michela Perrone, Karel Štastný, Vladimír Bejček, and Petr Keil. "Temporal span of biodiversity monitoring mediates the effects of area and environment". *bioRxiv* (2026). DOI: [10.64898/2026.02.09.704769](https://doi.org/10.64898/2026.02.09.704769). URL: <http://biorxiv.org/lookup/doi/10.64898/2026.02.09.704769>.
- [6] Gabriel R. Ortega-Solís, Karel Štastný, Vladimír Bejček, Tomáš Telenský, Daniela Mellado-Mansilla, Jan Zárbybnický, Florencia Grattarola, Markéta Zárbybnická, Zdeněk Vermouzek, Petr Voříšek, **François Leroy**, Melanie Tietje, Carmen Diana Soria, Elisa Padulosi, Eva Trávníčková, Friederike Johanna Rosa Wölke, and Petr Keil. "Opening a standardized, spatially contiguous biodiversity database collected over 40 years: Czech breeding bird atlases 1973–77, 1985–89, 2001–03, and 2014–17". *bioRxiv* (2026). DOI: [10.64898/2026.05.29.728651](https://doi.org/10.64898/2026.05.29.728651). URL: <http://biorxiv.org/lookup/doi/10.64898/2026.05.29.728651>.
- [7] Carmen D. Soria, Gabriel R. Ortega-Solís, Friederike J. R. Wölke, Vojtěch Barták, **François Leroy** [...], and Petr Keil. "Spatial Autocorrelation of Species Diversity and Distributions in Time and Across Spatial Scales". en. *Global Ecology and Biogeography* 35.3 (2026), e70221. DOI: [10.1111/geb.70221](https://doi.org/10.1111/geb.70221). URL: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/geb.70221>.
- [8] Petr Keil, Adam T. Clark, Vojtěch Barták, and **François Leroy**. "Should Regional Species Loss Be Faster or Slower Than Local Loss? It Depends on Density-Dependent Rate of Death". en. *Ecology and Evolution* (2025). DOI: [10.1002/ece3.71162](https://doi.org/10.1002/ece3.71162). URL: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ece3.71162>.

- [9] **François Leroy**. "Spatial scaling and decomposition of macroecological changes". SUPERVISOR: Mgr. Petr Keil, Ph.D. Doctoral theses, Dissertations. Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Environmental Sciences Praha, 2024. URL: <https://theses.cz/id/aigse5/>.
- [10] Vítězslav Moudrý, Manuele Bazzichetto, Ruben Remelgado, Rodolphe Devillers, Jonathan Lenoir [...], **François Leroy** [...], and Petra Šímová. "Optimising occurrence data in species distribution models: sample size, positional uncertainty, and sampling bias matter". en. *Ecography* (2024), e07294. DOI: [10.1111/ecog.07294](https://doi.org/10.1111/ecog.07294). URL: <https://nsojournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ecog.07294>.
- [11] Dominika Prajzlerová, Vojtěch Barták, Petr Keil, Vítězslav Moudrý [...], **François Leroy** [...], and Petra Šímová. "The relationship between remotely-sensed spectral heterogeneity and bird diversity is modulated by landscape type". *International Journal of Applied Earth Observation and Geoinformation* (2024). DOI: [10.1016/j.jag.2024.103763](https://doi.org/10.1016/j.jag.2024.103763). URL: <https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S1569843224001171>.
- [12] **François Leroy**, Jiří Reif, David Storch, and Petr Keil. "How has bird biodiversity changed over time? A review across spatio-temporal scales". *Basic and Applied Ecology* 69 (2023), pp. 26–38. DOI: [10.1016/j.baae.2023.03.004](https://doi.org/10.1016/j.baae.2023.03.004). URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1439179123000117>.
- [13] **François Leroy**, Jiří Reif, Zdeněk Vermouzek, Karel Šťastný, Eva Trávníčková, Vladimír Bejček, Ivan Mikuláš, and Petr Keil. "Decomposing biodiversity change to processes of extinction, colonization, and recurrence across scales". *Ecography* (2023). DOI: [10.1111/ecog.06995](https://doi.org/10.1111/ecog.06995). URL: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ecog.06995>.
- [14] Vítězslav Moudrý, Petr Keil, Anna F Cord [...], **François Leroy** [...], and Petra Šímová. "Scale mismatches between predictor and response variables in species distribution modelling: A review of practices for appropriate grain selection". *Progress in Physical Geography: Earth and Environment* (2023). DOI: [10.1177/03091333231156362](https://doi.org/10.1177/03091333231156362). URL: <https://doi.org/10.1177/03091333231156362>.
- [15] Vítězslav Moudrý, Kateřina Gdulová, Lukáš Gábor, Eliška Šárovcová, Vojtěch Barták, **François Leroy**, Olga Špatenková, Duccio Rocchini, and Jiří Prošek. "Effects of environmental conditions on ICESat-2 terrain and canopy heights retrievals in Central European mountains". *Remote Sensing of Environment* (2022). DOI: [10.1016/j.rse.2022.113112](https://doi.org/10.1016/j.rse.2022.113112). URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0034425722002267>.